



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Bryant Maximiliano Dzul Perez

Introducción

Las metodologías de desarrollo de software son herramientas esenciales que permiten organizar proyectos tecnológicos mediante procesos, reglas y prácticas, facilitando el control del trabajo de los equipos de desarrollo. A lo largo de la evolución de la Ingeniería de Software, han surgido distintos enfoques , los cuales se clasifican a grandes rasgos en metodologías tradicionales y metodologías ágiles.

Mientras que el enfoque tradicional se enfoca en procesos secuenciales, planificación extensa y una documentación detallada , el enfoque ágil prioriza la adaptabilidad, la retroalimentación continua, las entregas rápidas y la colaboración constante. Comprender las diferencias fundamentales entre ambos es crucial para seleccionar la estrategia adecuada según las necesidades específicas de cada proyecto.

Cuadro Comparativo

Aspecto a evaluar	Metodologías Tradicionales	Metodologías Ágiles
Definición	Enfoques lineales y predictivos donde cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente (ej. Cascada).	Enfoques iterativos e incrementales que buscan entregar valor funcional de forma continua.
Organización del trabajo	Altamente jerárquica y estructurada; los roles están estrictamente definidos desde el inicio.	Equipos autoorganizados, multifuncionales y horizontales.
Estructura del proyecto	Fases secuenciales e independientes (Requisitos, Diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue).	Ciclos cortos de desarrollo (Sprints o iteraciones) que incluyen todas las fases en menor escala.
Gestión de cambios	Rígida. Los cambios son costosos y requieren pasar por un estricto proceso de aprobación.	Flexible. Los cambios son bienvenidos incluso en etapas tardías del desarrollo.

Participación del cliente	Alta al inicio (requisitos) y al final (entrega). Nula o muy baja durante el desarrollo.	Constante. El cliente (o Product Owner) valida cada entrega iterativa.
Documentación	Exhaustiva y detallada. Es el principal entregable en las primeras fases.	Ligera y práctica. Se prioriza el software funcionando por encima de la documentación excesiva.
Flexibilidad	Baja. Su naturaleza predictiva dificulta la adaptación ante nuevos descubrimientos.	Muy alta. Diseñadas para adaptarse rápidamente a la incertidumbre.
Tiempo de entrega	Largo. El producto final se entrega en una única versión al final del ciclo de vida.	Corto y escalonado. Se realizan entregas funcionales frecuentes (semanas o meses).
Gestión de riesgos	Se intenta mitigar todo el riesgo en la fase de planificación inicial. Si falla, el impacto es crítico al final.	Se mitiga continuamente mediante pruebas tempranas y validación constante en cada iteración.

Comunicación del equipo	Formal, basada en documentos, reuniones planificadas y correos electrónicos.	Informal, directa y diaria (Daily Stand-ups), priorizando la colaboración constante.
Planeación	Extensa y a largo plazo desde el primer día. El alcance es fijo.	Adaptativa y a corto plazo. Se planifica iteración por iteración.
Seguimiento del proyecto	Basado en el cumplimiento de cronogramas y entrega de hitos documentales (ej. Diagramas de Gantt).	Basado en el progreso del software funcional y el cumplimiento de tareas en tableros (ej. Kanban, Scrum).
Tipo de proyectos ideales	Proyectos con requisitos fijos, estables, alta criticidad (salud, aeroespacial) o presupuestos cerrados.	Proyectos con alta incertidumbre, startups, desarrollo web moderno o aquellos donde el mercado cambia rápido.
Ventajas	Previsibilidad en costos y tiempos; roles claros; facilidad para integrar nuevos miembros gracias a la documentación.	Adaptación rápida a cambios; satisfacción del cliente por entregas tempranas; reducción de riesgos de fracaso total.

Desventajas	Producto obsoleto si el mercado cambia durante el desarrollo; los errores se descubren muy tarde en las pruebas.	Requiere alta disciplina del equipo; difícil estimar costos finales exactos; posible desgaste por ritmo acelerado.
--------------------	--	--

Respuestas de análisis

1. ¿Qué diferencias consideras más importantes entre ambos enfoques?

La gestión de la incertidumbre y el momento en que se realizan las entregas. Las tradicionales asumen que todo puede hacerse bien desde el principio, entregando valor solo al final. Las ágiles asumen que los requisitos cambiarán y que es mejor entregar pequeños módulos funcionales constantemente para corregirlos a tiempo.

2. ¿Por qué las metodologías ágiles son tan utilizadas actualmente?

Porque el entorno tecnológico actual es sumamente cambiante. El desarrollo de ecosistemas multiplataforma, arquitecturas modernas y la integración continua exigen una alta flexibilidad. Se esperan actualizaciones constantes, algo que una planificación secuencial rígida no permite.

3. ¿En qué tipo de proyectos las metodologías tradicionales siguen siendo útiles?

En aquellos donde los requisitos funcionales y las reglas de negocios son estáticas y no cambiarán.

4. ¿Qué riesgos existen al seleccionar una metodología incorrecta?

Desorganización en el equipo, falta de entregables en tiempo y forma, pérdida de tiempo en el desarrollo de un sistema que al final necesita ser cambiado y falta de documentación en casos necesarios.

5. ¿Cuál metodología consideras más adecuada para el desarrollo moderno y por qué?

Las metodologías ágiles en la actualidad ayudan a que el desarrollo sea continuo y permite que el cliente pueda observar los avances del proyecto. Por ejemplo, la metodología incremental permite añadir módulos y trabajar sobre ellos a la vez que se van añadiendo nuevos.

Ejemplos Reales

- **Metodologías tradicionales:** La creación del sistema de facturación central para una entidad gubernamental fiscal. Las reglas de negocio, leyes e impuestos están definidos por decreto y no van a cambiar a mitad del desarrollo; por tanto, se requiere un diseño y especificación perfectos antes de escribir una sola línea de código.
- **Metodologías ágiles:** El desarrollo de un Sistema de Control Escolar para una universidad. Durante el proceso, el departamento administrativo puede darse cuenta de que necesitan un nuevo módulo para gestionar documentos en la nube o integrar nuevas validaciones de acceso que no se habían contemplado inicialmente. Las iteraciones ágiles permiten añadir estas características sin romper todo el flujo de trabajo.

Conclusión

Comprendo que no existe una metodología universal. La elección entre tradicional y ágil no es una cuestión de cuál es superior, sino de cuál es la herramienta adecuada para el nivel de incertidumbre, el tamaño del equipo y la naturaleza del producto que se está construyendo.

Encuentro interesante el enfoque de las metodologías ágiles. Su filosofía de iteración continua y entregas de valor temprano se alinea mucho mejor con el desarrollo de software actual, permitiendo a los desarrolladores experimentar, fallar rápido, aprender y optimizar la arquitectura del sistema de forma dinámica y colaborativa.

La metodología es un pilar fundamental de cualquier proyecto. Una metodología bien aplicada evita el agotamiento del equipo, asegura que el presupuesto se utilice de forma eficiente y, lo más importante, garantiza que el software entregado realmente resuelva el problema del usuario final en lugar de ser solo un conjunto de código que cumple ciegamente un documento inicial.